【产品名称】

通用名称：尿素测定试剂盒（尿素酶-谷氨酸脱氢酶法）

【包装规格】

R1: 4×25mL + R2:4×25mL

R1: 4×53mL+ R2:4×53mL

R1: 4×103mL+ R2:4×103mL

注：测试数：

R1: 4×25mL + R2:4×25mL，4×610 测试，适用仪器 AU5800

R1: 4×53mL+ R2:4×53mL，4×1230 测试，适用仪器 AU5800

【预期用途】

本品用于体外定量检测人血清中尿素的含量。

尿素在肝脏中合成，它是蛋白质和氨基酸代谢的最终产物。尿素合成取决于每日的蛋白质摄入量和内源性蛋白质代谢。在代谢过程中产生的绝大多数尿素通过肾小球过滤消除，40 – 60% 扩散返回血液中。远侧小管内的重新扩散取决于尿流量，受抗利尿激素调节。

在利尿期间，极少量的尿素重新扩散进入血液，大量尿素被排泄到尿液中，血清尿素浓度很低。在抗利尿（在少尿性心力衰竭，缺水状态或口渴中，可能出现这种状况）期间，尿素重新扩散到小管内的速度增加，血清尿素增加。

在肾前性和肾后性肾衰竭中，小管尿流量减少，导致远侧小管中的尿素重新扩散增加，肌酐分泌增加。在心脏代偿失调、蛋白质分解代谢增加和缺水时，尿素会发生肾前性增加。尿素水平可能因肾脏因素而升高，例如急性肾小球肾炎，慢性肾炎，多囊肾，肾小管坏死和肾硬化。尿素的肾后性升高可能由泌尿道梗阻引起。

血清尿素浓度取决于肾灌注、尿素合成速度和肾小球滤过率 (GFR)，在急性肾功能衰竭，慢性肾衰竭和肾前性氮质血症中，可能会升高。在透析患者中，尿素浓度代表蛋白质的降解，也是代谢状态的指标。在肾衰竭终末期，尿毒素病征（特别是与胃肠系统有关的尿毒病征）与尿素浓度有密切的相关性。在肾功能的鉴别诊断中，血清尿素和血清肌酐通常会一起测定。[1,2]

【检验原理】

在水和尿素酶存在的情况下，尿素被水解，产生氨和二氧化碳。在谷氨酸脱氢酶 (GLDH) 存在的情况下，上一反应中产生的氨与α-酮戊二酸和NADH 结合，产生谷氨酸盐和 NAD+。单位时间 NADH 吸光度的降低与尿素浓度成正比。[3]

化学反应式：

$$\text{尿素} + 2\,H_2O \xrightarrow{\text{脲酶}} 2NH_4^+ + CO_3^{2-}$$

$$\alpha\text{-酮戊二酸} + NH_4^+ + NADH \xrightarrow{GLDH} \text{L-谷氨酸} + NAD^+ + H_2O$$

【主要组成成分】

R1：	NADH	≥ 0.26mmol/L
	α-酮戊二酸	≥ 9.8mmol/L
R2：	Tris 缓冲液	100mmol/L
	脲酶	≥17.76kU/L
	GLDH	≥0.16kU/L

【储存条件及有效期】

未开封的试剂于贮存于 2 – 8℃，其稳定性可达瓶子标签上所注明的有效期 (13 个月)。开封后，在不超过效期的情况下，在仪器上可保持稳定 30 天。

【适用仪器】

适用于贝克曼库尔特 AU400、AU640、AU2700、AU5400、AU480、AU680、AU5800、DxC 500 AU、DxC 700 AU 生化分析系统。

【样本要求】

使用血清[4]：样本在2 – 25℃下储藏，可保持稳定7天。避免使用溶血和严重黄疸的样本。

【检验方法】

1. 试剂准备：本试剂是即用型产品，可以直接放在仪器上。在试剂上机检查后，仪器上显示的测试数仅用于指导。实际测试数以整套的试剂消耗完时的测试数量为准。不同批号的试剂各组分之间不建议互换。
2. 试验步骤：对于列入预期用途中的样本类型，请参考相应的用户指南和特定分析系统的分析说明。儿科适于使用少量血清样本。
3. 仪器校准：对于血清，使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用校准品(Cat No. 66300)。在校准品包装说明书中提供的校准品尿素的值可溯源到国家标准与技术协会(NIST)参考物质(SRM) 909b 水平 1。发生下列情况时，需重新校准：试剂批号改变或质控值显著变化；对分析仪进行了重要的预防性维护或更换关键部件。
4. 质量控制：对于血清，使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用质控 1,2 (Cat. No. ODC0003 /ODC0004)。每个实验室应当建立自己的质控频率，然而，优良实验室规范(GLP)建议：在每天检验患者样本时，以及在每次进行校准时，应当检验质控品。单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据要求运行多次后，得出特定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可接受范围之内。如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。
5. 数据计算：贝克曼库尔特 AU 生化分析系统自动计算各样本尿素浓度。

【参考区间】

期望值可能随着年龄、性别、样本类型、饮食和地理位置的不同而有所差异。各实验室应验证期望值对其人群的可转移性，必要时应按照优良实验室规范(GLP)，测定自己的参考范围。用于诊断时，应始终结合患者病史、临床检查和其它发现评估结果。通过 120 个健康人样品，测定统计结果分析，确认参考值范围如下：

参考范围：

成人 2.8 – 7.6 mmol/L

【检验结果的解释】

贝克曼库尔特 AU 生化分析系统的分析范围：血清：0.8 -50 mmol/L(5-300mg/dL)。对于浓度超过分析范围上限的样品，应用生理盐水稀释后重新分析。根据样品浓度选用合适的稀释倍数稀释后，使稀释后的测定值在试剂盒的分析范围内，报告结果时要乘以稀释倍数。建议最大稀释倍数按 1:1 比例进行。

由于标本不同，会发生与标本中目的成分以外的物质进行反应或干扰反应的情况。若对测定值或测定结果有疑问，请进行重新测定或稀释后再测定。

【检验方法的局限性】

研究发现，本方法对干扰物质具有如下抗干扰能力：[6]

- 黄疸：浓度达 20mg/dL(合 342μmol/L)的胆红素，干扰小于 10 %
- 溶血： 浓度达 2.5g/L 的血红蛋白，干扰小于 10 %
- 脂血：浓度达 500mg/dL 的 Intralipid ®，干扰小于 3%

检验结果仅供参考，不作为临床诊断的唯一依据。

【产品性能指标】

1. 外观

R1：无色澄清溶液；

R2：淡黄色澄清溶液。

2. 净含量

不少于标示量。

3. 试剂空白

试剂空白吸光度：试剂空白吸光度 A 应≥1.0。

试剂空白吸光度变化率：试剂空白吸光度变化率（△A/min）应≤0.04。

4. 分析灵敏度

试剂（盒）在测试 16.7mmol/L 左右浓度样品时，吸光度变化率（△A/min）范围在 0.10~ 0.20 之间。

5. 线性范围

在线性范围[0.8,50]mmol/L 的浓度范围内：

a) 线性相关系数 | r | ≥ 0.9900；

b) 线性相对偏差应不超过±10%或绝对偏差不超过±1.0mmol/L。

6. 重复性

用待测试剂测试中值浓度在（28.0±8.0）mmol/L 范围的高水平质控和中值浓度在（6.5±2.0）mmol/L 范围的低水平质控，所得结果的变异系数（CV）均应≤3%。

7. 批间差

用不同批号试剂测试中值浓度在（28.0±8.0）mmol/L 范围的高水平质控，批间相对极差应≤5%。

8. 准确度

相对偏差应≤±10%。

9. 稳定性

试剂在 2-8℃储存，有效期为 13 个月，取到期后一个月内的留样检测外观、净含量、试剂空白、分析灵敏度、线性范围、重复性和准确度，结果应符合 1-6 和 8 的要求。

【注意事项】

遵循所有实验室试剂使用时的常规注意事项。请根据当地方针处理所有废物。有关详情，请参考安全数据表。

本试剂仅供体外诊断使用。

【标识的解释】

制造商

参考使用说明

分类编号

制造日期

批次代码

使用期限

体外诊断
医疗器械

温度控制

【参考文献】

1. 托马斯主编, 朱汉民等译. 《临床实验诊断学》. 上海科学技术出版社. 2004: 349-352.

2. Newman DJ, Price CP. Renal function and nitrogen metabolites.In:Burtis CA, Ashwood ER, eds.Tietz textbook of clinical chemistry.Philadelphia:WB Saunders Company, 1999; 1239 - 1241.

3. Talke H, Schubert GE.Enzymatische harnstoffbestimmung in blut und serum im optischen test nach Warburg.Klin Wochenschr 1965;43:174-75.

4. Ehret W, Heil W, Schmitt Y, Töpfer G, Wisser H, Zawta B, et al.Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples. WHO/DIL/LAB/99.1 Rev.2:44pp, 49pp.

5. Carl A Burtis, Edward R, Ashwood, David E Bruns. Reference information for the clinical laboratory.In: Burtis CA, Ashwood ER, eds. Tietz textbook of clinical chemistry and Molecular Diagnostics. Philadelphia:WB Saunders Company, 2006; 2301pp.

6. Young DS.Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区振胜路 11 号

联系方式：电话：+86-512-67425505　传真：+86-512-67421069

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：电话：021-38651000

生产地址：苏州工业园区振胜路 11 号 4 幢 1 层 1 区，3 幢 1 区，2 幢 1 区

生产许可证编号：苏药监械生产许 20010367 号

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

苏械注准 20172400667

【说明书批准日期/生效日期及修改日期】

说明书批准日期：2022 年 01 月 26 日

说明书生效日期：2022 年 05 月 02 日

说明书修改日期：2024 年 05 月 30 日

【生产日期及失效日期】

具体详见标签